

(۱) مقدمه

HTML یا HyperText Markup Language بنیادی‌ترین زبان برای ایجاد و ساختاردهی صفحات وب است. این زبان، برخلاف زبان‌های برنامه‌نویسی، یک زبان نشانه‌گذاری محسوب می‌شود و هدف اصلی آن، توصیف ساختار و محتوای یک صفحه وب برای مرورگر است. تمامی وب‌سایت‌ها و وب‌اپلیکیشن‌ها در ساده‌ترین و پیچیده‌ترین شکل خود، مبتنی بر HTML هستند؛ از این‌رو، یادگیری صحیح و عمیق HTML نخستین گام در مسیر حرفه‌ای توسعه فرانت‌اند و طراحی صفحات وب محسوب می‌شود.

مبانی توسعه وب

توسعه وب فرآیند ساخت و نگهداری وب‌سایت‌ها و برنامه‌های تحت وب است.



وب چیست؟

1. اجزای اصلی



HTML

ساختار و محتوای یک صفحه وب را فراهم می‌کند.



CSS

طراحی، چیدمان و ظاهر صفحه وب را کنترل می‌کند.



JavaScript

تعامل و رفتار پویا و تعاملی را افزود می‌سازد.

2. چگونه کار می‌کند



1. درخواست

2. پاسخ (HTML, CSS, JS)



کاربر (مرورگر) سرور را از سرور درخواست می‌کند. سرور فایل‌های موردنیاز را ارسال می‌کند. مرورگر صفحه را برای کاربر نمایش می‌دهد.

3. ابزارهای ضروری



VS Code
ویرایشگر کد برای نوشتن برنامه.



مرورگر (Browser)
برای اجرای و تست وب‌سایت.



Git & GitHub
برای کنترل نسخه و همکاری تیمی.



Figma
برای طراحی رابط کاربری (UI/UX).

4. روند توسعه






برنامه‌ریزی

تعیین هدف و امکانات پروژه.

کدنویسی

نوشتن کدهای HTML، CSS و JavaScript.

تست

تست در مرورگر و برطرف کردن مشکلات.

انتشار

آپلود روی سرور و در دسترس قرار دادن سایت.

5. نکات کلیدی

- ✓ ساختار و محتوای صفحات را تعریف. HTML
- ✓ ظاهر و استایل صفحات را مشخص می‌کند. CSS
- ✓ JavaScript باعث تعامل پذیری صفحات می‌شود.
- ✓ این سه تکنولوژی با هم وب‌سایت‌های مدرن را می‌سازند.

۲) تعریف HTML و ویژگی‌های آن

HTML زبانی است برای ساختاردهی محتوا از طریق استفاده از عناصر (Elements) و تگ‌ها (Tags) هر تگ، نقش مشخصی در معنا بخشی و نمایش محتوای صفحه دارد و مرورگر با تفسیر این تگ‌ها، خروجی مناسب را به کاربر نمایش می‌دهد. HTML مستقل از منطق برنامه‌نویسی عمل می‌کند؛ بدین معنا که کنترل رفتار پویا و تعاملات کاربر بر عهده زبان‌هایی مانند JavaScript است.

ویژگی‌های کلیدی HTML

- زبان نشانه‌گذاری (Markup) است نه برنامه‌نویسی
- ساختار صفحه را تعیین می‌کند
- برای تمامی مرورگرها استاندارد و قابل پشتیبانی است
- به همراه CSS و JavaScript سه رکن اصلی Front-End را تشکیل می‌دهد

۳) ساختار پایه یک سند HTML

هر صفحه HTML دارای یک ساختار استاندارد بوده که شامل سه بخش اصلی است:

۳-۱) عنصر `<html>`

ریشه اصلی سند HTML که تمامی عناصر صفحه در آن قرار می‌گیرند.

۳-۲) بخش `<head>`

بخشی برای تعریف metadata شامل:

- عنوان صفحه (Title)
- تنظیمات استاندارد صفحه
- لینک فایل‌های CSS
- اسکریپت‌ها
- اطلاعات سئو و کدگذاری (Encoding)

۳-۳) بخش `<body>`

تمامی المان‌های قابل نمایش برای کاربر مانند متن، تصویر، فرم، دکمه و... در این بخش قرار دارند.

۴) عناصر، تگ‌ها و ویژگی‌ها (Attributes)

یک سند HTML از مجموعه‌ای از عناصر تشکیل شده که توسط تگ‌ها تعریف می‌شوند. هر عنصر می‌تواند شامل ویژگی‌ها (Attributes) باشد که به مرورگر اطلاعات بیشتری درباره نحوه نمایش یا رفتار المان می‌دهند.

انواع عناصر:

- عناصر بلاکی (Block Elements)
- به صورت یک بلوک کامل نمایش داده می شوند و تمام عرض والد را اشغال می کنند
مانند: <p>, <header>, <section>, <div>
- عناصر درون خطی (Inline Elements)
- تنها به اندازه محتوای خود فضا اشغال می کنند. مانند: <a>, ,

۵) تاریخچه و نسخه های HTML

HTML از سال ۱۹۹۱ تاکنون توسعه یافته و نسخه HTML۵ نقطه تحول اساسی این زبان بود
HTML۵ با معرفی عناصر معنایی (Semantic Elements)، پشتیبانی از ویدئو، صدا، بوم گرافیکی (Canvas) و بهبود
قابلیت های فرم ها، HTML را برای توسعه وب مدرن کاملاً کارآمدتر کرد.

عناصر معنایی مهم HTML۵ :

- <header>
- <nav>
- <main>
- <footer>
- <section>
- <article>

این عناصر باعث می شوند ساختار صفحه برای مرورگر، موتورهای جستجو قابل درک تر باشد.

بررسی سایت <https://ponisha.ir>

۶) نقش HTML در توسعه وب و سئو (SEO)

HTML علاوه بر اینکه ساختار صفحه را مشخص می کند، تأثیر مهمی در بهینه سازی برای موتورهای جستجو دارد.
استفاده صحیح از عناصر معنایی، تگ های تیتل (Heading Tags) و مشخصه های داخل <meta> ها به بهبود رتبه
سایت در نتایج جستجو کمک می کند.

۷) ارتباط HTML با CSS و JavaScript

HTML به تنهایی برای طراحی صفحات حرفه ای کافی نیست

این زبان باید همراه با ابزارهای زیر استفاده شود:

- CSS برای طراحی، رنگ بندی، چیدمان و ظاهر صفحه
- JavaScript برای ایجاد تعاملات، منطق و رفتارهای پویا
- این سه با هم ساختار، ظاهر و عملکرد یک وبسایت را تشکیل می دهند.

۸) ابزارهای لازم برای شروع

ابزارهای ضروری :

- مرورگرهای مدرن (Chrome, Firefox, Edge)
- ویرایشگر کد مانند VS Code

- افزونه‌ها و ابزارهای Inspect برای بررسی ساختار صفحات:
- Chrome DevTools (کروم)
- افزونه‌های مرورگر : WhatRuns - Wappalyzer

Web Design Fundamentals (HTML۵, CSS۳, JS)

به صورت ساده یعنی:

مبانی طراحی وب با استفاده از HTML۵ ، CSS۳ ، JavaScript

Web Design Fundamentals

- Web Design یعنی طراحی وب، یعنی ساخت ظاهر، ساختار و تجربه کاربری صفحات اینترنتی
- Fundamentals یعنی مبانی یا اصول پایه‌ای

پس «Web Design Fundamentals» یعنی:

آموزش پایه‌ای طراحی وب برای ساخت صفحات اینترنتی

HTML۵

مخفف HyperText Markup Language : زبان نشانه‌گذاری برای ساختار و محتوای صفحه وب است.
مثلاً:

```
<h1>عنوان سایت</h1>  
<p>این یک پاراگراف است</p>
```

CSS۳

مخفف Cascading Style Sheets

زبان طراحی ظاهر و استایل‌دهی به HTML است، مثل رنگ، اندازه، فونت، فاصله و چیدمان.
مثلاً:

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: ۱۸px;  
}
```

JS (JavaScript)

زبان برنامه‌نویسی سمت کاربر برای تعامل و پویایی صفحات وب است.
مثلاً:

alert("به سایت ما خوش آمدید");

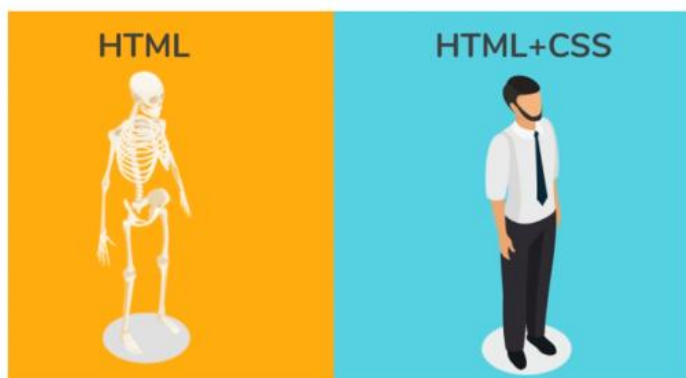
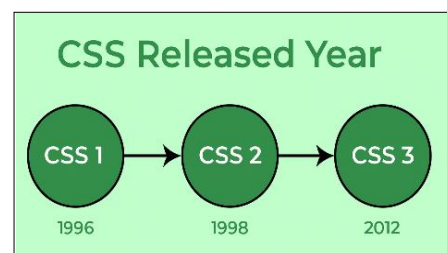
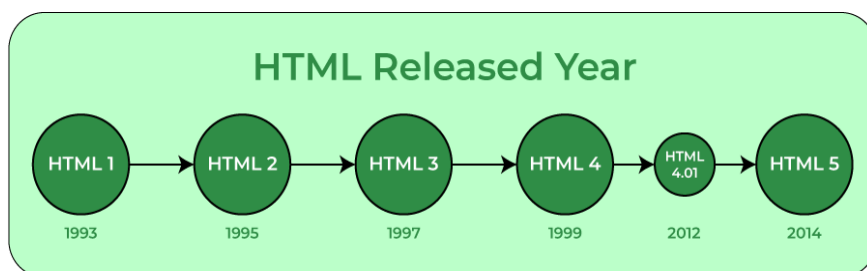
Bootstrap

یک فریم‌ورک (چارچوب آماده) بر پایهٔ HTML، CSS و JavaScript است که به صورت آماده ابزارها و کلاس‌هایی برای طراحی سریع و واکنش‌گرا (Responsive) دارد. مثلاً:

```
<button class="btn btn-primary">ارسال</button>
```

توجه

- ◇ عدد ۵ در HTML۵ بیانگر نوسازی ساختار وب و افزودن تعامل کاربر است.
- ◇ عدد ۳ در CSS۳ بیانگر تولد طراحی پویا، زیبا و واکنش‌گرا در دنیای وب است.



آشنایی با مفاهیم پایه طراحی وب

وب (Web)

مجموعه‌ای از صفحه‌هاست که با هم وصل‌اند و می‌تونی با مرورگر ببینی‌شون

🌐 مرورگر (Browser)

برنامه‌ای که صفحه‌های وب رو نشون می‌ده مثل Chrome یا Firefox

📄 HTML

اسکلت و ساختار صفحه رو می‌سازه

🎨 CSS

به صفحه رنگ، فونت و ظاهر می‌ده

⚙️ JavaScript (JS)

به صفحه حرکت و رفتار می‌ده (مثل دکمه‌هایی که کلیک می‌شن)

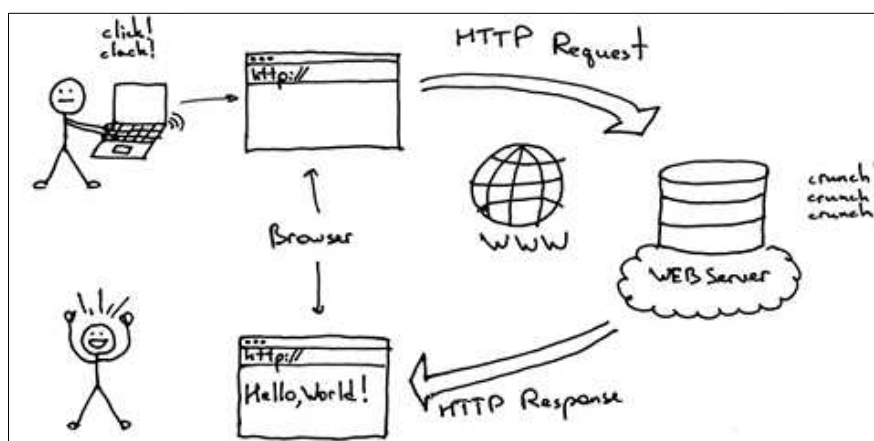
🖨️ سرور (Server)

جاییه که فایل‌های سایت روی اون نگهداری می‌شن

🔄 تشبیه واقعی‌تر

فرض کن یه خانه داری:

- HTML مثل اسکلت و دیوارهای خانه است (ساختار اصلی)
- CSS مثل رنگ، دکوراسیون و مبلمان خانه است (ظاهر و زیبایی)
- JavaScript مثل برق و وسایل هوشمند خانه است که باعث می‌شن خانه "زنده" و قابل کنترل بشه (رفتار و عملکرد)



💡 خلاصه مفهوم تصویر:

۱. کاربر (Client)

کاربر با وارد کردن آدرس سایت یا کلیک روی لینکی در مرورگر، یک درخواست (HTTP Request) ایجاد می‌کند.

۲. مرورگر (Browser)

مرورگر درخواست را از طریق شبکه (وب (WWW – به سرور وب (Web Server) می‌فرستد.

۳. وب‌سرور (Web Server)

سرور درخواست را پردازش می‌کند (مثلاً از پایگاه داده داده می‌گیرد یا صفحه‌ای را تولید می‌کند) و نتیجه را در قالب پاسخ (HTTP Response) برای مرورگر می‌فرستد.

۴. نمایش نتیجه به کاربر

مرورگر پاسخ را دریافت کرده، محتوای HTML، CSS، JavaScript را تفسیر و در صفحه به کاربر نمایش می‌دهد.

👤 توسعه‌دهندگان (Developers) و کاربران حرفه‌ای

مرورگرهایی که بیشتر توسط طراحان و برنامه‌نویسان وب استفاده می‌شوند، چون ابزارهای توسعه (DevTools) و پشتیبانی از استانداردهای مدرن دارند:

- گوگل کروم (Google Chrome)
- فایرفاکس (Firefox)
- سافاری (Safari)

کاربران عادی

مرورگرهایی که بین کاربران معمولی تر رواج بیشتری دارند یا در گذشته محبوب بوده‌اند:

- اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer)
- فایرفاکس (Firefox)
- کروم (Chrome)

تفاوت بین صفحات Static (ایستا) و Dynamic (پویا)

صفحات Static

🔴 تعریف:

صفحات ایستا صفحاتی هستند که **محتوای آنها ثابت است** و برای همه کاربران یکسان نمایش داده می‌شود. هر صفحه مستقیماً به صورت یک فایل HTML روی سرور ذخیره شده و بدون تغییر به مرورگر ارسال می‌شود.

⚙ ویژگی‌ها:

- محتوای صفحه توسط طراح ایجاد و روی سرور قرار می‌گیرد
- هر تغییر نیازمند ویرایش دستی فایل HTML است
- نیاز به پایگاه داده ندارد
- سریع‌تر بارگذاری می‌شود چون فقط HTML ساده است
- مناسب برای سایت‌های معرفی، رزومه، بروشور، صفحات ساده و ثابت

صفحات Dynamic

🔴 تعریف:

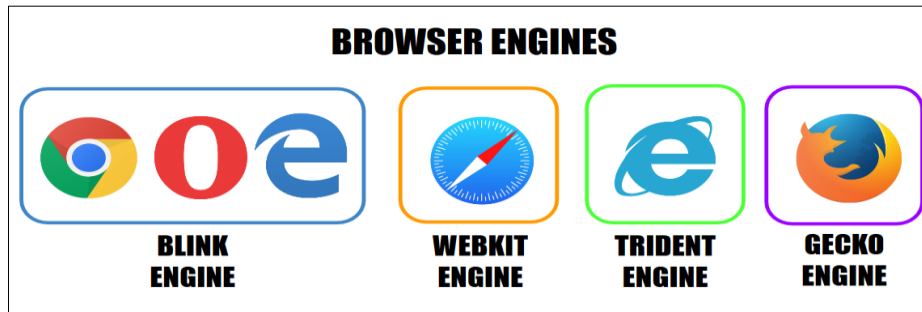
صفحات پویا صفحاتی هستند که **محتوایشان بر اساس داده‌های سرور یا رفتار کاربر تغییر می‌کند**. این صفحات با زبان‌های سمت سرور مثل PHP، Node.js، Python یا با JavaScript سمت کاربر تولید می‌شوند.

⚙ ویژگی‌ها:

- محتوای صفحه به صورت خودکار از پایگاه داده خوانده می‌شود
- هر کاربر ممکن است محتوای متفاوتی ببیند
- تغییر محتوا بدون ویرایش فایل HTML انجام می‌شود
- معمولاً کندتر از صفحات ایستا هستند (به دلیل پردازش سرور)
- مناسب برای سایت‌های خبری، فروشگاه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و داشبوردها

انواع انجین‌های مرورگرها

Browser Engine، هسته‌ی اصلی هر مرورگر است که وظیفه دارد کدهای HTML، CSS و JavaScript را تفسیر و نمایش دهد. هر مرورگر از یک یا چند موتور (Engine) متفاوت استفاده می‌کند.



نکته تکمیلی: 

مرورگرهای امروزی مانند Chrome و Edge از Blink استفاده می‌کنند که نسخه‌ای توسعه‌یافته از WebKit است.

CSS Browser Prefixes

در CSS، برای سازگاری با انجین‌های مختلف از پیشوندهایی استفاده می‌شود تا ویژگی‌های خاص مرورگر فعال شوند:

مرورگر / انجین	پیشوند (Prefix)
WebKit	-webkit-
Gecko	-moz-
Presto	-o-
Trident	-ms-

مثال: استفاده از linear-gradient در مرورگرهای مختلف

در گذشته هر مرورگر برای ویژگی گرادیان CSS پیشوند خاص خودش را نیاز داشت.

کد زیر نشان می‌دهد چطور باید برای سازگاری با تمام مرورگرها بنویسی:

```
div {
  font-size: ۲۰px;

  /* نسخه‌های قدیمی هر مرورگر */
  background: -webkit-linear-gradient(left, red, blue); /* WebKit (Chrome, Safari) */
  background: -moz-linear-gradient(left, red, blue); /* Gecko (Firefox) */
  background: -o-linear-gradient(left, red, blue); /* Presto (قدیمی Opera) */
  background: -ms-linear-gradient(left, red, blue); /* Trident (قدیمی IE) */

  /* نسخه استاندارد جدید (بدون prefix) */
  background: linear-gradient(to right, red, blue);
}
```

Inspector رورگرها چیست؟

Inspector یا همان Developer Tools ابزار توسعه‌دهنده مجموعه‌ای از ابزارهای درون مرورگر است که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد:

- کد HTML و CSS صفحات را بررسی (Inspect) کنند
- رفتار JavaScript را ردیابی و خطایابی (Debug) کنند
- عملکرد صفحه، سرعت بارگذاری، و شبکه را تحلیل (Analyze) کنند

 روش باز کردن Inspector در مرورگرها (F12 یا Ctrl + Shift + I) است

بخش‌های اصلی DevTools

Elements / Inspector (۱)

- نمایش ساختار کامل HTML صفحه
- مشاهده و ویرایش زنده‌ی تگ‌ها و ویژگی‌هایشان
- مشاهده‌ی CSS اعمال‌شده بر هر عنصر
- قابلیت تغییر رنگ، اندازه، فاصله و فونت در لحظه

 کاربرد: برای رفع مشکلات ظاهری، تست سریع طراحی و تغییرات استایل‌ها

Console (۲)

- نمایش پیام‌ها، خطاها و هشدارهای JavaScript
- اجرای مستقیم دستورات JavaScript برای تست

 کاربرد: عیب‌یابی کدهای JS و بررسی خطاها هنگام بارگذاری صفحه

Network (۳)

- نمایش تمام درخواست‌های HTTP مانند HTML، CSS، JS، تصاویر
- مشاهده زمان بارگذاری، نوع درخواست، اندازه فایل و وضعیت پاسخ

 کاربرد: بررسی سرعت سایت، کش مرورگر، و یافتن فایل‌های سنگین یا خطادار

Sources (۴

- مشاهده و ویرایش فایل‌های JS، HTML و CSS
- امکان Debug متوقف کردن اجرای کد در نقاط خاص

🧠 کاربرد : رفع باگ‌های منطقی در JavaScript

Application / Storage (۵

- مشاهده داده‌های ذخیره‌شده مانند Cookies، LocalStorage، SessionStorage، IndexedDB

🧠 کاربرد : بررسی وضعیت لاگین، توکن‌ها، و داده‌های ذخیره‌شده سمت مرورگر

Performance / Lighthouse (۱

- تحلیل عملکرد سایت، زمان بارگذاری، و بهینه‌سازی
- نمایش امتیاز SEO، Performance، Accessibility و Best Practices

🧠 کاربرد : بهینه‌سازی سرعت و تجربه کاربری سایت

نصب Visual Studio Code و افزونه‌های

نصب Visual Studio Code ✨

وارد سایت رسمی شوید

 <https://code.visualstudio.com>

نصب افزونه

❖ **HTML Snippets یا HTML/CSS/JavaScript Snippets و jQuery Code Snippets**

❖ **Live Server**

❖ **Auto rename tag**

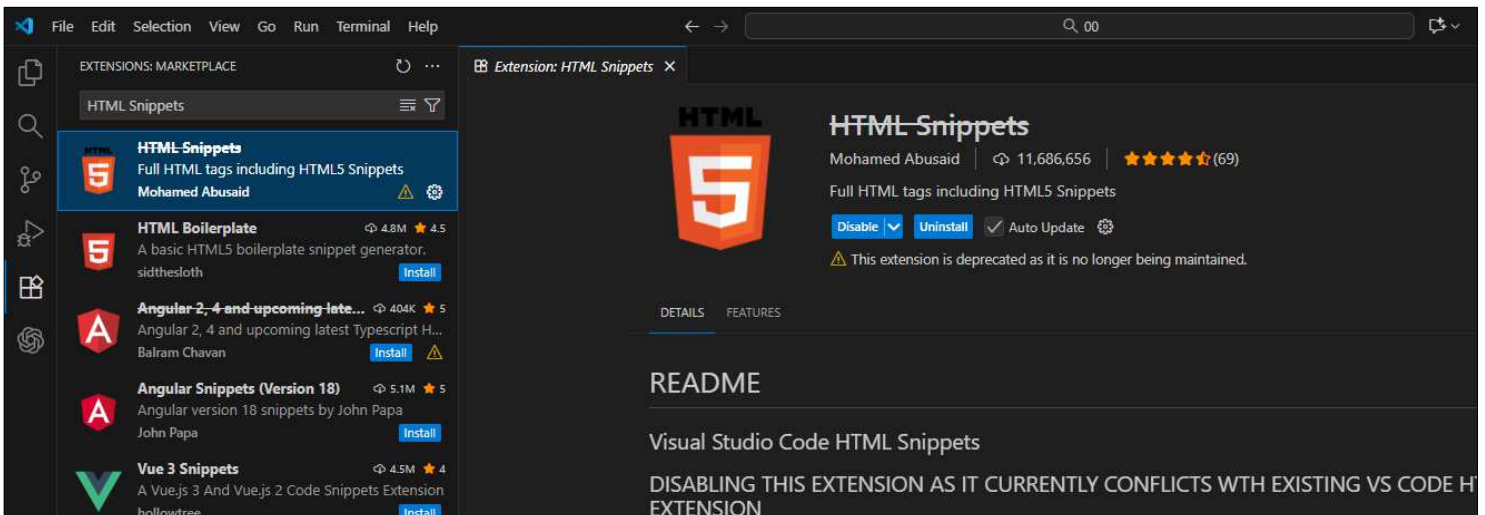
❖ **Auto Close Tag**

❖ **Material Icon Theme**

❖ **Prettier - Code formatter**

مراحل نصب

در نوار کناری سمت چپ روی آیکون **Extensions** چهار مربع کوچک کلیک کنید.



آشنایی با ساختار سند HTML5



اجرای همزمان کد در محیط Visual Studio Code 🧑🏻💻

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png">
  <title>اولین صفحه من</title>
</head>
<body>
  <h1>به دنیای طراحی وب خوش آمدید</h1>
  <p>!بسیار جذاب است HTML یادگیری. این اولین پاراگراف من است</p>
  <hr>
  <p>آشنا شدیم HTML5 امروز با ساختار</p>
</body>
</html>
  
```

🧠 توضیح خطبه خط:

- ❖ DOCTYPE html: یعنی سند ما از نوع HTML5 است نسخه‌ی جدید و استاندارد
- ❖ html: ریشه‌ی همه‌ی تگ‌هاست؛ تمام کدهای صفحه درون این تگ قرار می‌گیرند.
- ❖ lang="fa": مشخص می‌کند زبان صفحه فارسی است و باعث می‌شود مرورگر متن را راست‌چین کند.
- ❖ head: بخش تنظیمات صفحه است؛ اطلاعاتی مثل عنوان، نوع نویسه‌ها (charset) و نحوه‌ی نمایش در دستگاه‌های مختلف در این بخش قرار دارد.
- ❖ meta charset="UTF-8": مشخص می‌کند که از کدگذاری UTF-8 برای نمایش درست حروف فارسی و انگلیسی استفاده شود.
- ❖ meta name="viewport": باعث می‌شود صفحه در موبایل و تبلت نیز به‌درستی نمایش داده شود.
- ❖ title: عنوان صفحه است؛ همان متنی که در تب مرورگر نمایش داده می‌شود.
- ❖ body: بخش قابل‌نمایش برای کاربر است (همان چیزی که در صفحه مرورگر دیده می‌شود).
- ❖ Link: برای اتصال فایل‌ها و منابع خارجی مثل CSS، فونت یا آیکون به صفحه‌ی HTML استفاده می‌شود و همیشه داخل بخش <head> قرار می‌گیرد.

💡 نکته آموزشی

- اگر تگ <title> را حذف کنید، تب مرورگر خالی می‌ماند (می‌توانید نشان دهید).
- اگر <body> را حذف کنید، هیچ چیز در صفحه نمایش داده نمی‌شود.
- اگر <!DOCTYPE html> را ننویسید، مرورگر ممکن است صفحه را در حالت ناسازگار (قدیمی) رندر کند.

آشنایی با تگ‌ها و صفات (Attributes)

هر تگ HTML از دو بخش تشکیل شده:

۱. تگ باز — (Opening tag) آغاز عنصر را مشخص می‌کند
۲. تگ بسته — (Closing tag) پایان عنصر را مشخص می‌کند

```
<p>یاد می‌گیرم HTML من دارم<br>سلام دنیا</p>  
<hr>  

```

- ❖ برخی تگ‌ها بسته ندارند چون فقط کاری انجام می‌دهند، نه محتوایی نمایش دهند.
- ❖ Attribute ها ویژگی‌هایی هستند که به تگ اطلاعات اضافه می‌کنند.

```
<p title="این یک پاراگراف نمونه است">روی این متن ماوس را نگه دار</p>
```


وقتی کاربر ماوس را روی نوشته نگه دارد، این پیام به صورت **توضیح کوچک (Tooltip)** نمایش داده می‌شود.

```
<a href="https://www.example.com">برو به سایت مثال</a>
```

❖ برای لینک دادن به سایت یا صفحه‌ی دیگر استفاده می‌شود.

```

```

❖ اگر تصویر لود نشود، این متن نشان داده می‌شود و برای تعیین عرض و ارتفاع

توضیحات (Comments)

برای نوشتن یادداشت یا توضیح در کد استفاده می‌شود، مرورگر آنها را نمایش نمی‌دهد.

```
<!-- این قسمت مربوط به هدر صفحه است -->
```

کلیدهای ترکیبی برای کامنت کردن

Ctrl + / یا Ctrl + K + C

اگر روی خطی که قبلاً کامنت شده Ctrl + / بزنی → آن کامنت می‌شود (کامنت حذف می‌شود) یا Ctrl + K + U

تگ‌های ضروری جلسه ۱ — آشنایی با ساختار HTML۵

#	تگ	کاربرد تگ	Attribute های مهم	توضیح Attribute
۱	<!DOCTYPE html>	اعلام نوع سند (HTML۵)	—	باید در ابتدای هر سند HTML نوشته شود.
۲	<html>	ریشه کل صفحه HTML	lang	زبان صفحه را مشخص می‌کند؛ برای فارسی lang="fa" بنویس
۳	<head>	شامل اطلاعات و تنظیمات صفحه	—	در این بخش عنوان، کدگذاری، لینک فایل‌های CSS و... قرار می‌گیرد
۴	<meta>	تنظیمات متادیتا (کدگذاری، اندازه صفحه و...)	charset, name, content	برای فارسی از "UTF-۸" charset استفاده می‌شود
۵	<title>	عنوان صفحه (در تب مرورگر)	—	محتوای درون آن نام صفحه را نشان می‌دهد
۶	<body>	بخش قابل مشاهده توسط کاربر	—	تمام محتوا (متن، عکس، لینک...) درون این تگ است
۷	<h۱> تا <h۶>	تیترها با اندازه‌های مختلف	title, id, class	برای سطوح عنوان؛ از id برای اشاره در CSS یا JS استفاده می‌شود
۸	<p>	پاراگراف متن	title, id, class, style	برای نوشتن متن معمولی در صفحه
۹	 	رفتن به خط جدید	—	تگ خودبسته است (نیازی به </br> ندارد)
۱۰	<hr>	خط افقی برای جدا کردن بخش‌ها	width, size, color	تگ خودبسته؛ برای تفکیک محتوا
۱۱	<link>	اتصال فایل‌های خارجی مثل CSS یا favicon	rel, href, type	مثال <link rel="stylesheet" href="style.css">
۱۲	<!-- -->	کامنت‌گذاری در HTML	—	برای نوشتن توضیح داخل کد که مرورگر نمایش نمی‌دهد.
۱۳	<a>	برای ساخت لینک (پیوند) استفاده می‌شود	href, target, title	با تگ <a> می‌توان کاربر را به صفحه‌ی دیگر، فایل، یا بخشی از همان صفحه فرستاد

